TM10 Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler

Cevap anahtarı: **B C A C D E B B E A C**

No	Cvp	Kazanım · Zorluk	Çeldiriciler (yanlış şık → yanılgı)	Çözüm
1	**B**	**TM10.1** Ortak çarpan parantezine alma ve gruplandırma yapar. *kolay · 50 sn*	**A:** Gruplamada ortak çarpanların işaretlerini ters almak **C:** −2(b+3) yerine −2(b−3) yazmak; işaret hatası **D:** −2b terimini +2b gibi gruplamak **E:** Katsayıları yanlış değişkenle eşleştirmek	İlk iki terimden a, son iki terimden -2 parantezine alınır: $a(b+3)-2(b+3)=(a-2)(b+3)$.
2	**C**	**TM10.2** İki kare farkı, tam kare, iki küp toplamı/farkı özdeşliklerini kullanır. *kolay · 45 sn*	**A:** a²−b² ifadesini (a−b)² sanmak **B:** (a−b)(a+b) çarpımında (a−b) çarpanını unutmak **D:** Aradaki işlemi + alıp a²+b² hesaplamak **E:** a²−b² ifadesini (a+b)² sanmak	$101^2-99^2=(101-99)(101+99)=2\cdot 200=400$.
3	**A**	**TM10.5** Özdeşlikleri kullanarak sayısal ifadeleri (a+b, ab verilmişken a²+b² vb.) hesaplar. *kolay · 50 sn*	**B:** (a+b)²'den 2ab yerine yalnız ab'yi çıkarmak **C:** (a+b)² = a²+b² sanmak **D:** (a+b)²'ye ab'yi eklemek **E:** (a+b)² = a²+b²−2ab sanıp 2ab'yi eklemek	$a^2+b^2=(a+b)^2-2ab=49-20=29$.
4	**C**	**TM10.3** x² + bx + c ve ax² + bx + c üç terimlilerini çarpanlarına ayırır. *orta · 80 sn*	**A:** a > b koşulunu ters uygulamak (a = −7, b = 2) **B:** Çarpımı −14 değil 14 alıp (x−2)(x−7) yazmak **D:** Sabit terim ve orta terimin işaretini atlamak: (x+7)(x+2) **E:** İşaret hatası: (x+7)(x−2) yazmak	Çarpımı -14, toplamı -5 olan sayılar 2 ve -7'dir: $(x+2)(x-7)$. $a=2,\ b=-7$ ise $2a-b=4+7=11$.
5	**D**	**TM10.3** x² + bx + c ve ax² + bx + c üç terimlilerini çarpanlarına ayırır. *orta · 85 sn*	**A:** 6 katsayısını yok sayıp x²−x−2 = (x−2)(x+1) yazmak **B:** İşaret hatası: (2x−1)(3x+2) = 6x²+x−2 **C:** Yalnız uç terimleri tutturmak: (3x+1)(2x−2) **E:** Orta terimin işaretini ters almak: (3x+2)(2x−1)	Çapraz çarpımda $6x^2-x-2=(2x+1)(3x-2)$ olur; kenarlardan biri $2x+1$'dir.

6	**E**	**TM10.4** Rasyonel ifadeleri çarpanlarına ayırarak sadeleştirir. *orta · 90 sn*	**A:** x²−4'ü (x−2)² olarak çarpanlarına ayırmak **B:** Bölmede yanlış kesri ters çevirmek **C:** x²+6x+9'u (x+3)(x−3) sanmak **D:** Bölmeyi çarpma gibi yapıp ikinci kesri ters çevirmemek	$\frac{(x-3)(x+3)}{(x-2)(x-3)} \cdot \frac{(x-2)(x+2)}{(x+3)^2} = \frac{x+2}{x+3}.$
7	**B**	**TM10.2** İki kare farkı, tam kare, iki küp toplamı/farkı özdeşliklerini kullanır. *orta · 85 sn*	**A:** a−b = 4 farkını b sanmak **C:** a ile b'yi eşit sanıp 24'ü ikiye bölmek **D:** Büyük karenin kenarı a'yı bulmak **E:** a−b = 4'ü 24'ten çıkarıp 2'ye bölmeyi unutmak	$a^2 - b^2 = (a-b)(a+b) = 96 \Rightarrow a - b = 4.$ $a + b = 24$ ile $2b = 20$, $b = 10$.
8	**B**	**TM10.4** Rasyonel ifadeleri çarpanlarına ayırarak sadeleştirir. **TM10.2** İki kare farkı, tam kare, iki küp toplamı/farkı özdeşliklerini kullanır. *orta · 95 sn*	**A:** x³−8'i (x−2)(x²+4) yazıp orta terimi unutmak **C:** Küp farkında orta terimi −2x almak **D:** x³−8 = (x−2)³ sanmak **E:** İkinci kesri çıkarmayı unutmak	$\frac{(x-2)(x^2+2x+4)}{(x-2)(x+2)} - \frac{4}{x+2} = \frac{x^2+2x}{x+2} = x.$
9	**E**	**TM10.2** İki kare farkı, tam kare, iki küp toplamı/farkı özdeşliklerini kullanır. **TM10.5** Özdeşlikleri kullanarak sayısal ifadeleri (a+b, ab verilmişken a²+b² vb.) hesaplar. *zor · 120 sn*	**A:** a²+b²'yi (a−b)²−2ab ile 9−8 = 1 bulmak **B:** a³−b³ = (a−b)³ sanmak **C:** Küp farkında orta terimin işaretini − almak **D:** (a−b)(a²+ab+b²) içinde ab terimini unutmak	$a^2 + b^2 = (a-b)^2 + 2ab = 17;$ $a^3 - b^3 = (a-b)(a^2+ab+b^2) = 3 \cdot 21 = 63.$
10	**A**	**TM10.5** Özdeşlikleri kullanarak sayısal ifadeleri (a+b, ab verilmişken a²+b² vb.) hesaplar. **TM10.2** İki kare farkı, tam kare, iki küp toplamı/farkı özdeşliklerini kullanır. *zor · 130 sn*	**B:** Küp toplamında orta terimi (−1) unutmak: 4·14 **C:** Küp toplamında orta terimin işaretini + almak: 4·15 **D:** a³+b³ = (a+b)³ sanmak **E:** (a+b)³ − 3ab(a+b) yerine + 3ab(a+b) kullanmak	Eşitlik x'e bölünürse $x + \frac{1}{x} = 4$. $x^3 + \frac{1}{x^3} = 4^3 - 3 \cdot 4 = 52.$
11	**C**	**TM10.1** Ortak çarpan	**A:** En büyük yerine en küçük toplamı bulmak	İki tarafa 6 eklenirse $(a+2)(b+3) = 36$. $a+2 \geq 3,\ b+3 \geq 4$ ile en büyük toplam $3 \cdot 12$ için:

		parantezine alma ve gruplandırma yapar. *zor · 135 sn*	**B:** İki tarafa 6 eklemeden (a+2)(b+3) = 30 yazmak **D:** Çarpanların toplamını (a+2)+(b+3) cevap sanmak **E:** Pozitiflik koşulunu atlayıp a = −1, b = 33 almak	$a = 1,\ b = 9,\ a + b = 10.$

Benzetme

Çarpanlara ayırma, bir sayıyı asal çarpanlarına ayırmanın cebirdeki karşılığıdır; tıpkı 91 = 7·13 gibi, x² − 9 da (x−3)(x+3) yapı taşlarından kurulur.

Öğretim stratejisi

Alan modeli (kare–dikdörtgen kartları) ile (a+b)² ve a²−b²'yi görselleştir. Sadeleştirmede 'çarpım değilse sadeleşmez' kuralını sürekli vurgula.